

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Rattrapage juin 2021

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Mathématiques A et B

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices :

— Exercice 1 : Problème d'analyse	8 points
— Exercice 2 : Problème d'analyse	4 points
— Exercice 3 : Nombres complexes	4 points
— Exercice 4 : Structures algébriques	4 points

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (8 pts)**Partie I :**

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $I =]-\infty; 1[$ par : $f(x) = \ln(1 - x)$

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$

1 - a) Montrer que la fonction f est continue sur I

b) Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur I

c) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{f(x)}{x}$

d) Interpréter graphiquement les résultats obtenus

e) Donner le tableau de variations de f

2 - a) Montrer que la courbe (C) est concave.

b) Représenter graphiquement la courbe (C) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$

3 - a) Montrer que f est une bijection de I vers $\mathbb{R}$

On note f^{-1} sa bijection réciproque.

b) Déterminer $f^{-1}(x)$ pour $x \in \mathbb{R}$

c) Vérifier que : $f^{-1}(-1) = 1 - e^{-1}$

Partie II :

Pour tout réel x et pour tout entier naturel $n \geq 2$, on pose :

$$P_n(x) = x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n}$$

1 - Montrer que pour tout entier $n \geq 2$, il existe un unique réel $x_n \in]0; 1[$ tel que : $P_n(x_n) = 1$

2 - Déterminer le réel $\alpha = x_2$ et vérifier que : $0 < \alpha < 1$

3 - a) Montrer que pour tout entier $n \geq 2$, on a : $P_{n+1}(x_n) > 1$

b) En déduire que la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ ainsi définie est strictement décroissante.

c) Montrer que pour tout entier $n \geq 2$, on a : $x_n \in]0; \alpha]$

d) Montrer que la suite $(x_n)_{n \geq 2}$ est convergente.

4 - pour tout réel $x \in I$ et pour tout entier $n \geq 2$, on pose : $f_n(x) = f(x) + P_n(x)$

a) Montrer que : $(\forall x \in I) ; (\forall n \geq 2) f'_n(x) = \frac{-x^n}{1-x}$

b) Montrer que : $(\forall x \in [0; \alpha]) ; (\forall n \geq 2) |f'_n(x)| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

c) En déduire que : $(\forall x \in [0; \alpha]) ; (\forall n \geq 2) |f_n(x)| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

d) Montrer que : $(\forall n \geq 2) |f(x_n) + 1| \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha}$

e) En déduire la valeur de $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$

Exercice 2 : (4 pts)

On considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par : $F(x) = \int_0^x e^t - \frac{t^2}{2} dt$

1 - a) Déterminer le signe de $F(x)$ en fonction de x

b) Montrer que F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer sa dérivée première $F'(x)$

2 - a) En utilisant la méthode d'intégration par partie, montrer que :

$$\int_0^1 F(x) dx = \int_0^1 (1-x)e^x - \frac{x^2}{2} dx$$

b) Calculer $\int_0^1 F(x) dx$

3 - On considère la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par :

$$\left(\forall n \in \mathbb{N}^* \right) ; u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \left((n-k) \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} e^x - \frac{x^2}{2} dx \right)$$

a) Vérifier que : $\left(\forall n \in \mathbb{N}^* \right) ; u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) F\left(\frac{k+1}{n}\right) - \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} (n-k) F\left(\frac{k}{n}\right)$

b) Montrer que : $\left(\forall n \in \mathbb{N}^* \right) ; u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n F\left(\frac{k}{n}\right)$

c) En déduire que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente et déterminer sa limite.

Exercice 3 : (4 pts)

m est un nombre complexe différent de 2 et de $-i$

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On considère dans l'ensemble $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z :

$$(E) : z^2 - (m-i)z - im = 0$$

1 - a) Vérifier que le discriminant de l'équation (E) est $(m+i)^2$

b) Déterminer z_1 et z_2 les deux solutions de (E)

c) Sachant que $m = e^{i\frac{\pi}{8}}$, écrire le nombre $z_1 + z_2$ sous forme exponentielle.

2 - On considère les points A, B et M d'affixes respectifs 2, $-i$ et m et soit M' le symétrique de M par rapport à l'axe imaginaire.

a) Déterminer en fonction de m l'affixe de M'

b) Déterminer en fonction de m l'affixe du point N tel que le quadrilatère $ANMB$ soit un parallélogramme.

c) Montrer que les deux droites (AM) et (BM') sont perpendiculaires si et seulement si $\Re((2-i)m) = \Re(m^2)$

Exercice 4 : (4 pts)

Soit a un entier naturel supérieur ou égal à 2 et soit $A = 1 + a + a^2 + a^3 + a^4 + a^5 + a^6$

Soit p un nombre premier impair tel que : p divise A

1 - a) Montrer que $a^7 \equiv 1[p]$, en déduire que $(\forall n \in \mathbb{N}) ; a^{7n} \equiv 1[p]$

b) Montrer que a et p sont premiers entre eux, en déduire que : $(\forall m \in \mathbb{N}) ; a^{(p-1)m} \equiv 1[p]$

2 - On suppose que 7 ne divise pas $p - 1$

a) Montrer que : $a \equiv 1[p]$

b) En déduire que : $p = 7$

3 - Montrer que si p un nombre premier impair tel que : p divise A , alors : $p = 7$ ou $p \equiv 1[7]$

FIN